

Relatorio Tecnico

ARES-1 Habitat Monitoring System (HMS)
Sistema Inteligente de Monitoramento de Missao Espacial

Global Solution 2026 — Industria Espacial
FIAP — GRUPO 404

Integrante	RM
Fernando dos Santos Motta	RM570046
Caetano de Medeiros Bona	RM569262
Joedson da Silva Souza	RM573981
Mylena Ramalho da Silva Torquato	RM572383
Erik Fabiano de Jesus Appe	RM571067

Junho de 2026

1. Introducao e cenario analisado

Este relatorio documenta o ARES-1 Habitat Monitoring System (HMS), um sistema de monitoramento operacional desenvolvido em Python para um habitat cientifico experimental em Marte. Em operacoes espaciais, a comunicacao com a Terra e intermitente e os dados gerados pelos sensores tornam-se a principal fonte de informacao para a tomada de decisao. O sistema recebe um pacote de telemetria, interpreta o estado da missao, detecta anomalias, gera alertas automaticos, preve o comportamento de uma variavel critica e emite recomendacoes tecnicas.

O cenario analisado representa um ciclo operacional critico da Missao ARES-1, habitat semi-autonomo que abriga seis astronautas. Durante esse ciclo ocorrem, de forma simultanea: dano em um painel solar com queda de geracao, falha no modulo de comunicacao primario, pico de radiacao acima do limite seguro, queda acentuada da reserva de energia e uma leitura fisicamente impossivel do sensor de pressao (-999 kPa). O desafio computacional e diagnosticar a situacao, separar dado confiavel de ruido e recomendar acoes que protejam a tripulacao e os equipamentos.

1.1 Pacote de dados simulado

Os dados ficam em **data/dados.csv**, organizado em quatro secoes lidas por um parser proprio que ignora comentarios e cabecalhos. O pacote atende a todos os minimos exigidos pelo enunciado:

- **6 modulos criticos** com status binario 0/1: suporte_vida, energia, comunicacao, habitat, laboratorio e armazenamento.
- **6 ciclos** de leitura de energia (geracao, consumo e reserva).
- **Variaveis ambientais**: temperatura interna/externa, radiacao, qualidade de comunicacao, velocidade do vento e pressao interna.
- **9 eventos** no log (INFO, ALERTA, CRITICO, ERRO).
- **Inconsistencia intencional**: pressao interna = -999 kPa, impossivel fisicamente, plantada para testar a deteccao de anomalias.

2. Estruturas de dados utilizadas

O sistema aplica, de forma justificada, as estruturas fundamentais estudadas nas tres fases do curso. Cada escolha responde a uma necessidade concreta de acesso ou de organizacao dos dados:

Estrutura	Variavel	Justificativa
Lista	historico_reserva	Serie temporal ordenada da reserva; acesso por indice e iteracao no forecasting.
Fila (FIFO)	fila_alertas	Alertas tratados na ordem de chegada (append / pop(0)).
Pilha (LIFO)	pilha_eventos_criticos	Acesso rapido ao evento critico mais recente (append / pop).
Dicionario	modulos	Acesso O(1) ao status de um modulo pelo nome.
Hierarquia	areas_missao	Dict de dicts agrupando modulos por area: vida, energia, comunicacao, habitat.
Matriz	matriz_leituras	Lista de listas: visao tabular ciclo x variavel.

A fila e a pilha foram implementadas sem bibliotecas externas, usando listas nativas e os metodos append/pop, evidenciando o entendimento do comportamento FIFO e LIFO em vez de apenas consumir uma estrutura pronta.

3. Regras logicas de diagnostico

O estado global da missão é classificado em NORMAL, ALERTA ou CRÍTICO por meio de três regras encadeadas com `if/elif/else` e dos operadores lógicos `and`, `or` e `not`. A expressão booleana principal do diagnóstico é:

```
CRITICO = (suporte_vida == 0) OR (energia == 0) OR  
          (reserva < 20 AND comunicacao == 0) OR  
          (radiacao > 8.0 AND reserva < 30)
```

CRÍTICO — dispara quando um módulo essencial cai, quando energia e comunicação falham juntas, ou quando radiação alta coincide com reserva baixa. São combinações que ameacem diretamente a vida da tripulação.

ALERTA — avaliado apenas se o estado não for crítico (uso do *not*) e se houver alguma condição de risco isolada: reserva abaixo de 40%, comunicação offline, radiação acima de 5.0 mSv/h, temperatura interna fora da faixa 18-28 °C ou inconsistência de sensor detectada.

NORMAL — nenhuma das condições anteriores é verdadeira; a operação segue nominal. Além disso, uma regra de interpretação por faixas de segurança valida cada variável ambiental contra um intervalo físico plausível; a pressão -999 kPa viola a faixa (0, 200) e é marcada como leitura não confiável, sem contaminar o diagnóstico.

4. Alertas automáticos e priorização

Cada condição de risco gera um alerta — um dicionário com severidade, módulo, descrição e ação recomendada — inserido na fila de alertas. Para exibição, os alertas são reordenados por severidade (CRÍTICO > ALERTA > NORMAL), garantindo que o operador veja primeiro o que é mais grave. No cenário analisado, o sistema gera quatro alertas:

Severidade	Módulo	Ação recomendada
CRÍTICO	energia	Reserva crítica (12%): desligar laboratório e não essenciais.
CRÍTICO	ambiente	Radiação 8.7 mSv/h: recolher equipe e proteger equipamentos.
ALERTA	comunicação	Comunicação offline: ativar backup e contato de emergência.
ALERTA	pressão_interna	Leitura -999 kPa inválida: marcar sensor como não confiável.

5. Análise e previsão da reserva de energia

A variável crítica escolhida para previsão foi a reserva de energia, cuja série observada nos seis ciclos foi: 72, 65, 52, 38, 24 e 12 por cento. Duas técnicas foram implementadas manualmente, sem NumPy ou Pandas.

5.1 Média móvel (janela de 3 ciclos)

Suaviza o ruído ciclo a ciclo e revela a tendência real. As médias resultantes (63,0; 51,7; 38,0; 24,7) confirmam uma queda média de aproximadamente 13 pontos percentuais por ciclo.

5.2 Regressão linear simples (mínimos quadrados)

Ajusta a reta $y = a + b \cdot x$ sobre os seis pontos. Os coeficientes:

```
b = (n · Sxy - Sx · Sy) / (n · Sxx - Sx²) = -12.49  
a = (Sy - b · Sx) / n = 87.53  
reserva = 87.5 - 12.5 × ciclo
```

A projeção para os próximos ciclos resulta em **ciclo 7 ≈ 0,1%** e valores negativos nos ciclos 8 e 9, ou seja, esgotamento iminente da reserva. Recalculamos os coeficientes manualmente e confirmamos que coincidem com a saída do programa, validando a implementação.

5.3 Impacto na decisao

A previsao nao e apenas informativa: a deteccao de esgotamento **eleva o estado da missao para CRITICO** (caso ainda nao estivesse) e adiciona uma recomendacao critica de racionamento de consumo e priorizacao de recarga. Assim, o resultado do forecasting influencia diretamente a classificacao e as acoes recomendadas pelo sistema.

6. Decisoese tecnicas e arquitetura

O codigo foi organizado em funcoes de responsabilidade unica (carregar_dados, montar_estruturas, detectar_inconsistencias, classificar_modulos, classificar_estado_missao, gerar_alertas, executar_forecasting, gerar_recomendacoes e exibir_relatorio), orquestradas por main(). As principais decisoes de projeto foram:

- **Zero dependencias externas** — apenas a biblioteca padrao (csv, os), garantindo execucao imediata com 'python src/sistema.py'.
- **Leitura robusta de arquivo** — o parser tolera comentarios, secoes e cabecalhos, e encerra com mensagem clara se o CSV nao existir.
- **Validacao antes de confiar** — faixas fisicas filtram leituras impossiveis para que o ruido nao corrompa o diagnostico.
- **Rastreabilidade** — cada recomendacao remete a um alerta, a uma regra ou a previsao, deixando o raciocinio auditavel.
- **Exportacao do log** — a sessao e salva em data/log_sessao.txt para registro operacional.

7. Conclusao

O ARES-1 HMS demonstra como estruturas de dados fundamentais, regras logicas claras e uma tecnica simples de previsao se combinam para transformar telemetria heterogenea em decisoes operacionais defensaveis. A separacao entre dado confiavel e ruido e a influencia direta da previsao sobre o diagnostico reproduzem, em escala didatica, o comportamento esperado de um sistema real de apoio a decisao em missoes espaciais criticas. Mais do que entregar codigo funcional, o projeto evidencia a compreensao do problema e a capacidade de justificar cada escolha tecnica.